

A. THÔNG TIN ĐỀ TÀI

Tên Đề Tài (Project Title):	Quản lý trạm sạc và bãi đỗ xe điện trong thành phố thông minh
Mã Đề Tài (Project ID):	01
Tên Nhóm (Team Name):	Group 01
Thành Viên Thực Hiện (Members):	1. Lê Tuấn Anh (n25dcat064@student.ptithcm.edu.vn) 2. Đỗ Huy Ba (n25dcat068@student.ptithcm.edu.vn) 3. Châu Gia Bảo (n22dcat005@student.ptithcm.edu.vn)

1. Giới thiệu & Phạm vi Dự án (Phỏng theo chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148)

Tài liệu này trình bày các yêu cầu nền tảng và phạm vi cho hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe & Sạc xe điện (EV) của Thành phố Thông minh. Dự án tập trung vào việc giải quyết các nhu cầu cơ sở hạ tầng ngày càng tăng của người lái xe điện ở đô thị bằng cách cung cấp một nền tảng thống nhất để tìm kiếm, đặt chỗ và thanh toán cho các dịch vụ sạc và đỗ xe.

1.1 Mục tiêu Hệ thống

Mục tiêu chính của hệ thống này là quản lý hiệu quả các trạm sạc xe điện đô thị và việc đặt chỗ đậu xe trong cơ sở hạ tầng của một thành phố thông minh. Bằng cách tập trung hóa các dịch vụ này, hệ thống hướng tới:

- Hợp lý hóa và đơn giản hóa quá trình đặt chỗ cho những người lái xe đang tìm kiếm các điểm sạc và đỗ xe còn trống.
- Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên của thành phố bằng cách giám sát trạng thái sẵn sàng của các trạm theo thời gian thực.
- Tối đa hóa doanh thu từ cơ sở hạ tầng thông qua việc áp dụng các mô hình định giá động được điều chỉnh dựa trên giờ cao điểm và giờ thấp điểm.

1.2 Quy tắc Kinh doanh & Các Ràng buộc

- **A. Customer & Vehicle (Khách hàng & Phương tiện):**
 - Mỗi khách hàng có một mã định danh duy nhất (**user_id**), họ tên, số điện thoại, email và số dư tài khoản (**wallet_balance**).
 - Khách hàng có thể đăng ký một hoặc nhiều phương tiện với biển số xe (**license_plate**) riêng biệt.
 - Tài khoản khách hàng phải có phương thức thanh toán hợp lệ hoặc số dư ví lớn hơn ngưỡng tối thiểu mới được phép bắt đầu phiên sử dụng.
 - Tại một thời điểm, một tài khoản/phương tiện chỉ được phép kích hoạt một phiên đỗ hoặc sạc duy nhất (**Status = ACTIVE**).
- **B. Parking Spot & Charging Station (Chỗ đậu & Trụ sạc):**
 - Tách biệt hoàn toàn khái niệm **Chỗ đậu xe** (**parking_spot**) và **Trụ sạc** (**charging_station**).
 - Mỗi chỗ đậu có một mã duy nhất (**spot_id**), vị trí (**location_desc**) và trạng thái (**spot_status: Available, Occupied, Maintenance**).
 - Một chỗ đậu xe có thể gắn với tối đa một trụ sạc (**station_id**). Một trụ sạc phải thuộc về đúng một chỗ đậu xe.

- Trục sạc được phân loại chi tiết theo công suất phát điện (**power_capacity_kw**, ví dụ: 11kW, 22kW, 50kW, 150kW) và trạng thái (**station_status**: **Available**, **Charging**, **Fault**, **Maintenance**).
- Nếu trục sạc gặp sự cố hoặc bảo trì (**Fault/Maintenance**), vị trí đỗ xe tương ứng vẫn có thể hoạt động cho khách hàng chỉ có nhu cầu đỗ xe.
- **C. Service Selection & Availability Check (Nhu cầu & Kiểm tra chỗ trống):**
 - Khi bắt đầu dịch vụ, hệ thống bắt buộc phân loại nhu cầu của khách hàng thành 2 nhánh: **Chỉ đỗ xe** hoặc **Đỗ xe & Sạc điện**.
 - Nếu chọn **Đỗ xe & Sạc điện**, khách hàng được lựa chọn mức công suất trục sạc (**power_capacity_kw**) phù hợp với thông số xe.
 - Hệ thống thực hiện kiểm tra điều kiện khả dụng thời gian thực: Vị trí đỗ phải có **spot_status = Available** và trục sạc phải có **station_status = Available**.
 - Nếu loại trục sạc có công suất khách hàng chọn đã hết chỗ trống, hệ thống sẽ đưa ra thông báo chờ hoặc gợi ý chuyển sang phân khúc công suất khác còn trống.
- **D. Pricing & Session Logic (Quy trình tính phí & Phiên sử dụng):**
 - **Trường hợp Chỉ đỗ xe:** Hệ thống tạo phiên đỗ (**parking_session**), ghi nhận thời điểm vào (**check_in_time**). Hệ thống tự động tính **phí đỗ xe theo phút** (**parking_rate_per_min**) cho đến khi xe rời đi (**check_out_time**).
 - **Trường hợp Đỗ xe & Sạc điện:**
 - *Trong thời gian sạc:* Hệ thống ghi nhận thời điểm cắm sạc (**start_charge_time**). Phí được tính theo **phí sạc điện theo phút** (**charging_rate_per_min** dựa trên công suất trục sạc). Trong suốt thời gian sạc điện đang diễn ra, **không** tính phí đỗ xe.
 - *Giai đoạn sau khi sạc đầy (Phí đỗ sau sạc / Idle Fee):* Khi dung lượng pin đạt 100% hoặc ngắt sạc (**end_charge_time**), hệ thống tự động chuyển sang trạng thái chờ giải phóng chỗ. Nếu quá thời gian ân hạn (ân hạn 15 phút), hệ thống bắt đầu tự động tính **phí đỗ xe theo phút** (**idle_parking_rate_per_min**) cho đến khi xe thực sự rời khỏi vị trí (**check_out_time**).
- **E. Admin & System Management (Quản trị viên & Điều phối):**
 - Quản trị viên (**admin**) có mã định danh (**admin_id**) và được phân quyền quản lý toàn bộ hệ thống trạm, giá cước và tài khoản.

- Admin cấu hình độc lập bảng giá đỗ xe và bảng giá sạc điện theo từng khung giờ (**peak_hours** / **off_peak_hours**) và theo cấp công suất sạc.
- Admin có quyền cập nhật trạng thái bảo trì cho trụ sạc hoặc vị trí đỗ xe. Khi chuyển trạng thái, hệ thống tự động khóa tính năng đặt chỗ trên ứng dụng của khách hàng.
- Mọi giao dịch hoàn tất đều phải tạo ra một hóa đơn (**invoice_id**) gộp chi tiết: Tổng tiền = (Phí sạc theo phút) + (Phí đỗ xe sau sạc theo phút) hoặc (Phí đỗ xe thuần túy theo phút).